

Concepto y definición

- **IoT** es una red de objetos y dispositivos conectados que usan sensores y tecnologías para transmitir y recibir datos.
- Se integra con **IA y machine learning** para analizar grandes volúmenes de datos y automatizar decisiones.
- Su evolución se apoya en avances como:
 - Conectividad rápida (Wi-Fi, 5G)
 - Sensores más baratos y diversos
 - Mayor poder de cómputo
 - Big Data y computación en la nube

“IoT se refiere más específicamente a cosas conectadas que están equipadas con sensores, software y otras tecnologías que les permiten transmitir y recibir datos.”

Funcionamiento: las 4 etapas

1. **Capturar datos:** sensores recogen información del entorno.
2. **Compartir datos:** se transmiten por redes a la nube u otros dispositivos.
3. **Procesar datos:** software ejecuta acciones según la información.
4. **Actuar:** análisis acumulado permite decisiones estratégicas.

Ejemplos de aplicación

- **Hogares inteligentes:** control remoto de luces, electrodomésticos, seguridad.
- **Redes inteligentes:** gestión energética, detección de fallos.
- **Ciudades inteligentes:** monitoreo de tránsito, inundaciones, infraestructura.
- **Automóviles conectados:** asistencia al conductor, comunicación con semáforos y servicios externos.
- **Retail:** estanterías inteligentes, RFID, promociones en tiempo real.
- **Tele salud:** monitoreo remoto, cirugía asistida a distancia.
- **Gestión del tránsito:** sincronización dinámica de semáforos, detección de accidentes.

Usos industriales (IIoT)

- **Manufactura y cadenas de suministro:**
 - Prevención de fallos mecánicos
 - Optimización de procesos
 - Trazabilidad de materiales
- **Transporte y logística:**
 - Seguimiento en tiempo real

- Seguridad de envíos
- **Vigilancia:**
 - Cámaras conectadas generan grandes volúmenes de datos

“En una fábrica inteligente, los sensores pueden detectar e incluso prever problemas mecánicos... También pueden recopilar y analizar datos operativos para encontrar los flujos de trabajo más rápidos y eficientes.”

Futuro de IoT

- Integración con experiencias humanas inmersivas:
 - Realidad virtual avanzada
 - Audio 3D
 - Sensaciones hápticas
- Conectividad 5G permitirá compartir experiencias en tiempo real a cualquier distancia.
- Impacto en sectores como trabajo, salud, bienes raíces, viajes y relaciones humanas.